

Q3 Azure Table Storage 전환 1차 커밋 보고서

PostgreSQL/Sequelize 기반 Q3 데이터 실행 경로를 Azure Data Tables로
전환하고, TypeScript 저장소와 배포 경로를 연결한 변경 보고서

Commit	ba3db6fd652e7909f4f208e070dd04763e6d27b1
Subject	feat(quest3Tier): move Q3 runtime to Azure Table Storage
Branch	AzureDataTable_Work
Author	JIO KIM
Date	28 September 2026
Change size	17 files · +443 / -361

1. Executive summary

이 커밋은 Q3의 실제 데이터 읽기·쓰기 경로를 PostgreSQL/Sequelize에서 Azure Table Storage로 변경합니다. 기존 HTTP API의 응답 형태를 유지하면서 Profile, Question, Answer, Share, Follow-up workflow를 Azure Table repository로 연결했습니다.

결과: TypeScript build, repository test 21개, HTTP API Vitest 139개가 모두 통과했으며 테스트 실행 중 로컬 Azurite entity 수가 실제로 증가했습니다.

Jake 요구사항 대응

요구사항	상태	근거
Continue to change Q3 to use Azure Data Tables	완료	Q3 handler가 Azure Table repository를 호출하고 PostgreSQL runtime 초기화를 제거
Use TypeScript	완료	Repository와 typed handler를 <code>.mts</code> 로 유지하고 <code>dist</code> 에 컴파일
Table needs to change during the run	확인	Repository/API 테스트 전후 네 개 Table의 entity count 증가
Cleanup generated mjs files when using mts	다음 커밋	생성된 네 파일 삭제는 review 가능한 별도 cleanup commit으로 분리

2. Azure Table 데이터 모델

기존 PostgreSQL 데이터	Azure Table	저장 방식
Profile	Profiles	Internal profile ID 기준 canonical entity
Profile external ID 조회	ProfileByExternalId	External ID 기반 보조 인덱스
Question	QuestionData	PartitionKey=questionId , RowKey=question
Question log/action	QuestionData	RowKey=event:{id}
Answer	QuestionData	RowKey=answer:{profileId}:{createdAt}:{id}
Question share	QuestionData	RowKey=share:{id}
Follow-up/share command	WorkflowData	Correlation ID별 command entity
Command completion event	WorkflowData	Command와 같은 partition의 event entity
Follow-up filter	WorkflowData	Filter ID partition의 순서별 entity

Question과 audit event를 같은 partition에 배치해 하나의 Azure Table transaction으로 저장합니다. Azure Table이 배열과 객체를 직접 지원하지 않으므로 `option` , `actionData` , `originalData` , `refOption` 은 JSON 문자열로 저장하고 repository 경계에서 변환합니다.

3. 파일별 변경과 이유

Runtime dependency injection

`di/diInit.mjs`

- PostgreSQL 연결, Sequelize model loader 및 DB migration 상태를 제거했습니다.
- Q3 Function Host가 PostgreSQL 연결 없이 시작되도록 했습니다.
- 기존 Sequelize 파일은 별도 cleanup을 위해 유지했습니다.

HTTP handlers

`handler/questionHandler.mjs`, `handler/questionGetById.mts`, `handler/answerHandler.mjs`,
`handler/followupHandler.mjs`

- Sequelize model과 raw SQL 호출을 Azure Table repository 호출로 교체했습니다.
- 질문 CRUD, JSON Patch, Answer, Share, Follow-up command/event 흐름을 유지했습니다.
- 기존 route가 참조하던 직접 공유 및 공유 목록 handler를 구현했습니다.
- API 응답 형태는 기존 contract와 호환되도록 유지했습니다.

Question and Answer repositories

`repository/table/questionRepository.mts`, `repository/table/answerRepository.mts`

- Question CRUD, owned/shared list, audit log/action 및 공유 entity를 구현했습니다.
- ETag를 사용해 동시에 같은 질문을 변경할 때 이전 값을 덮어쓰는 문제를 방지합니다.
- Answer는 질문 partition에 저장하며 profile별 최신 답변과 수정 횟수를 계산합니다.
- PostgreSQL foreign key 대신 Profile/Question 존재 여부를 repository에서 확인합니다.

Workflow repository

`repository/table/workflowRepository.mts` — new file

- Follow-up 및 Question Share command를 `WorkflowData`에 저장합니다.
- Command 완료 상태 변경과 completion event 생성을 같은 transaction으로 처리합니다.
- UI가 보내는 dash 없는 UUID를 기존 PostgreSQL UUID 비교 방식과 호환되게 정규화합니다.
- Correlation ID별 event count와 Follow-up filter 저장을 제공합니다.

Table entity and key definitions

`repository/table/entities.mts`, `repository/table/keys.mts`,
`repository/table/profileRepository.mts`

- Question event, Answer, Share entity 타입과 API 반환 타입을 정의했습니다.
- Answer/event/share RowKey 규칙과 prefix 조회 범위를 추가했습니다.
- 다른 repository가 사용할 `assertProfileExists()`를 추가했습니다.

Profile and route compatibility

`service/profile.mjs`, `route.mjs`

- Profile 생성/조회를 Azure Table로 변경하고 기존 `internal_id / external_id` 형태를 유지했습니다.
- 인증 external ID를 UUID로 검증합니다.
- Question/Answer ID가 UUID이므로 잘못된 `:int` route constraint를 제거했습니다.

TypeScript build and deployment

`.funcignore`, `deploy/code/classDeployCode.mjs`

- 배포 전에 TypeScript build를 실행합니다.
- Git에서 ignored된 `dist/` 를 배포 output에 명시적으로 복사합니다.
- Azure Function ZIP에는 원본 `.mts` 대신 컴파일된 `dist/*.mjs` 를 포함합니다.

Tests

`vitest/profile.test.mjs`, `vitest/tableQuestion.test.mjs`

- Profile mapping, UUID validation, Question CRUD, JSON Patch, Answer, Share, Workflow 및 Profile deduplication을 검증합니다.
- 존재하지 않는 Profile/Question에 대한 쓰기를 거부하는지 확인합니다.

4. Verification

```
TypeScript build:      passed
Repository tests:      21 / 21 passed
HTTP API Vitest:       139 / 139 passed
git diff --check:      passed
Swagger endpoint:      HTTP 200
```

Azurite entity count

Repository test 21개와 HTTP API test 139개를 연속 실행하기 전후의 로컬 Azure Table emulator 측정값입니다.

Table	실행 전	실행 후	변화
Profiles	143	175	+32
ProfileByExternalId	143	175	+32
QuestionData	692	904	+212
WorkflowData	57	74	+17

테스트가 mock만 통과한 것이 아니라 실행 중 Profile, Question, Answer/Share 및 Workflow entity가 실제 Azure Table emulator에 기록된 것을 확인했습니다.

5. Smallest-change decisions

이번 커밋은 Q3의 활성 데이터 경로를 전환하는 데 필요한 범위만 포함합니다. 다음 변경은 의도적으로 제외했습니다.

- 기존 Sequelize model 전체 삭제
- PostgreSQL migration 및 Terraform 삭제
- PostgreSQL dependency 삭제
- 새로운 dependency 또는 speculative abstraction 추가
- 기존 HTTP API contract 변경
- 운영 PostgreSQL 데이터를 Azure Table로 이관하는 migration
- `local.settings.json` 수정

17개 파일이 변경됐지만 DI → handler → repository → build/deploy → test로 이어지는 하나의 Q3 실행 경로입니다. 기존 Sequelize 영역의 대량 삭제를 분리해 review 범위를 제한했습니다.

6. Known follow-up work

1. 생성된 중복 파일 삭제: `interfaces.d.ts`, `interfaces.js`, `questionGetById.d.mts`, `questionGetById.mjs`
2. Profile external index와 canonical Profile 생성 사이의 경쟁 상태 보완
3. Follow-up filter 100개 초과 시 Azure transaction 제한 처리
4. QuestionData 규모가 실제 성능 문제가 될 때 profile index Table 도입
5. `pnpm run test:vitest` 의 test root 경로 수정
6. Sequelize model, migration, instrumentation 및 dependency는 참조 audit 후 별도 삭제

주의: 첫 커밋은 기능 구현 checkpoint로 검증됐습니다. Profile 동시 생성과 Follow-up 100개 제한은 PR merge 전 작은 후속 수정으로 처리하는 것이 권장됩니다.

7. Summary for Jake

This commit moves the active Q3 data path from PostgreSQL/Sequelize to Azure Table Storage while preserving the existing HTTP API contract.

Questions, answers, shares, audit events, profiles, and follow-up/share workflows are now stored in `Profiles`, `ProfileByExternalId`, `QuestionData`, and `WorkflowData`.

The repositories are implemented in TypeScript (`.mts`) and compiled into `dist` for local execution and Azure deployment.

Validation passed with 21/21 repository tests and 139/139 HTTP API tests. Local Azurite entity counts increased during the run, confirming that the APIs performed real Table Storage writes.

Legacy Sequelize files were intentionally left for a separate cleanup commit to keep this change focused and reviewable.